

BÀI GIẢNG
ĐIỆN VÀ TỪ



Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 4

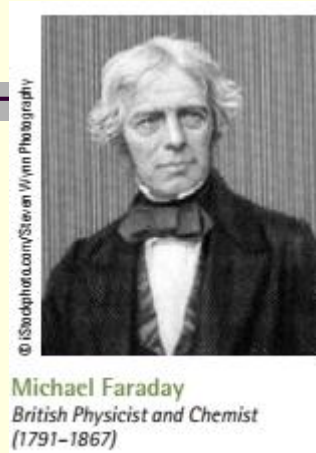
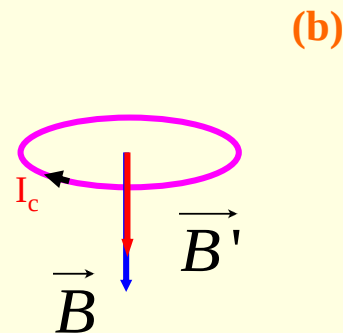
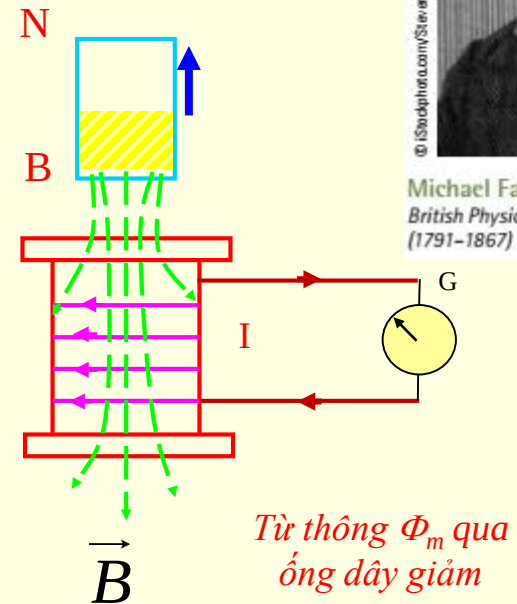
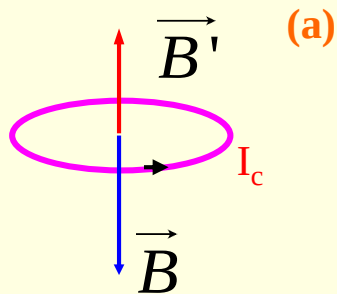
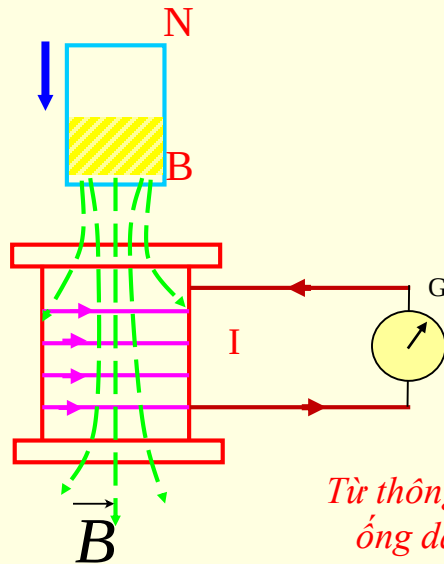
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ

- 4.1. Hiện tượng cảm ứng
- 4.2. Hiện tượng tự cảm
- 4.3. Hiện tượng hồ cảm
- 4.4. Năng lượng từ trường



4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

1. THÍ NGHIỆM FARADAY



4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

1. THÍ NGHIỆM FARADAY

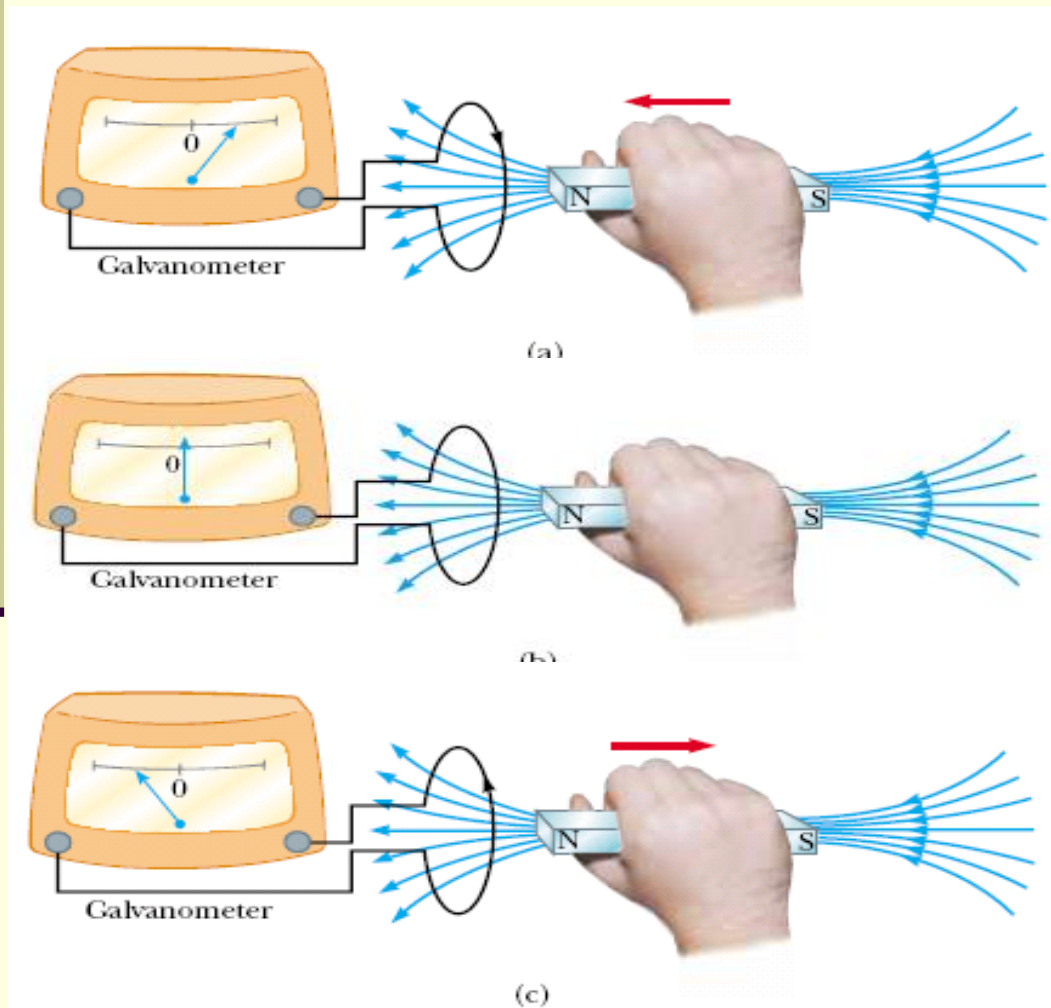
KẾT LUẬN

$$1) \frac{d\phi_m}{dt} \rightarrow I_C$$

$$2) \frac{d\phi_m}{dt} \sim I_C$$

$$3) \frac{d\phi_m}{dt} = 0 \Rightarrow I_C = 0$$

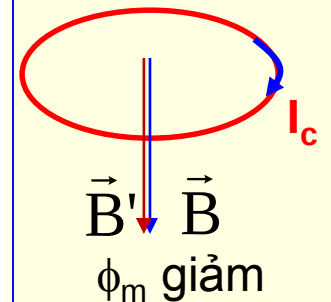
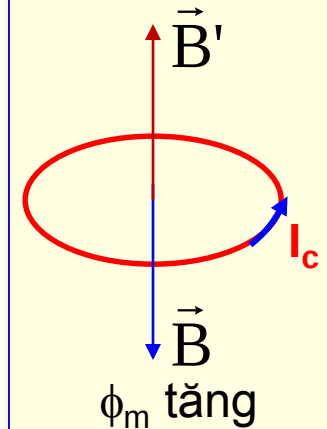
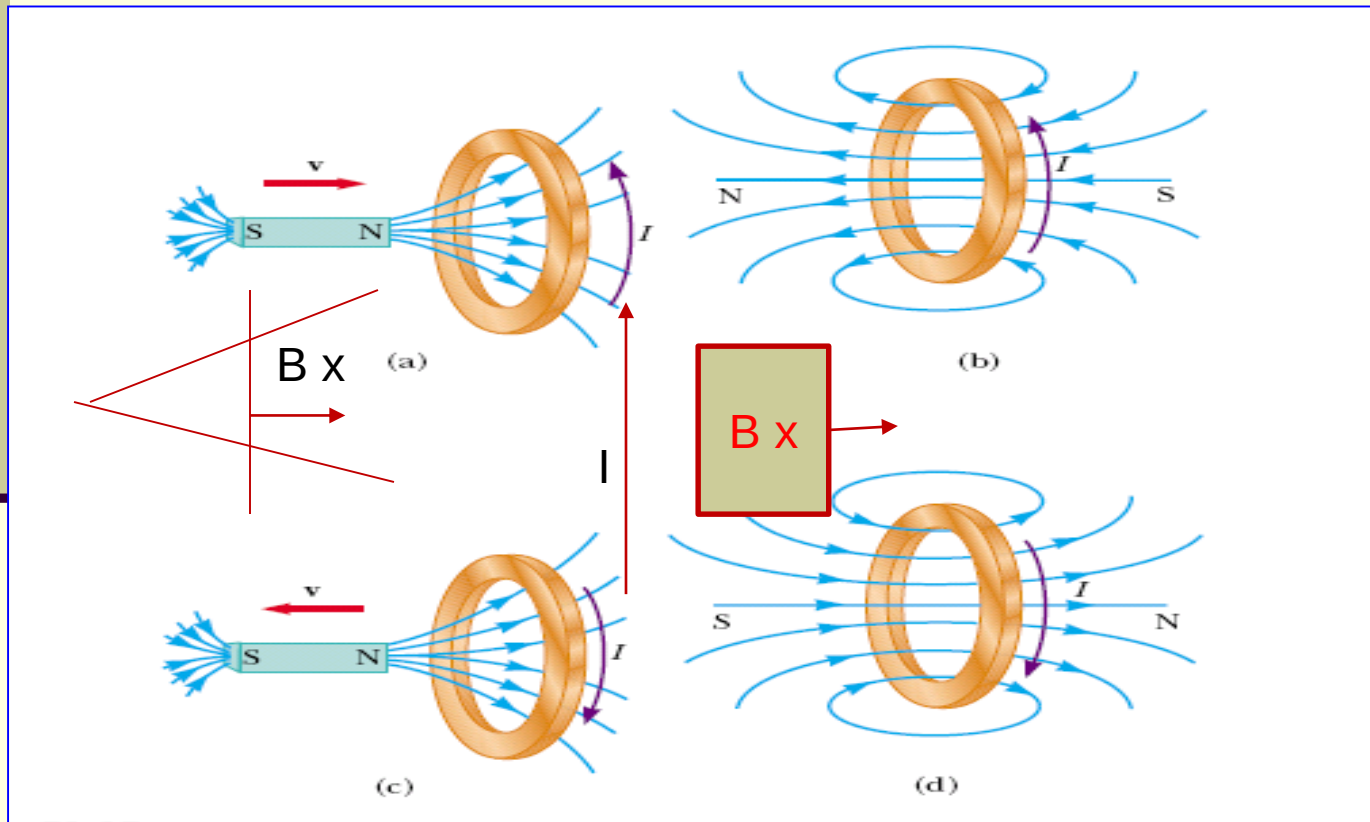
4) Chiều của I_C phụ thuộc chiều tăng hay giảm của ϕ_m



4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

2. ĐỊNH LUẬT LENZ VỀ CHIỀU CỦA I_c

Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.



4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Công của lực từ tác dụng lên dòng điện cảm ứng:

$$dA = I_c d\phi_m$$

Công để dịch chuyển (C):

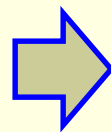
$$dA' = -dA = -I_c d\phi_m$$

Điện năng của dòng điện cảm ứng:

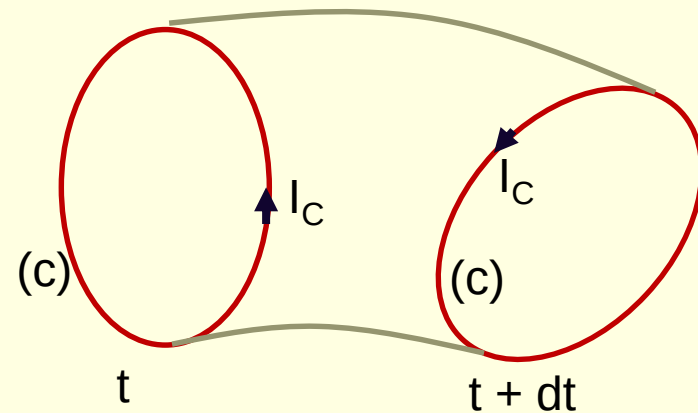
$$\varepsilon_c I_c dt = -I_c d\phi_m$$

Suất điện động cảm ứng là:

$$\varepsilon_c = -\frac{d\phi_m}{dt}$$



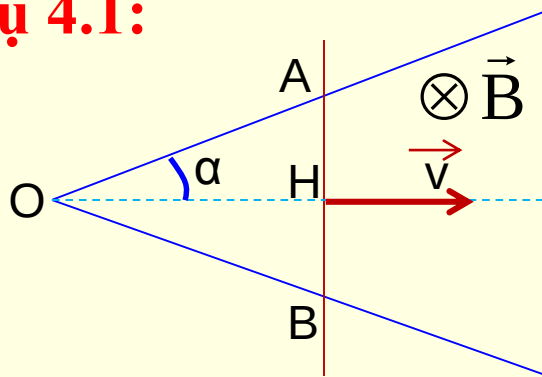
Định luật cơ bản



4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Ví dụ 4.1:



Thanh AB di chuyển từ O với vận tốc không đổi v trong từ trường đều B . Sau thời t , thanh AB đi được đoạn OH.

Tính cường độ dòng điện cảm ứng I_C và chiều của nó.

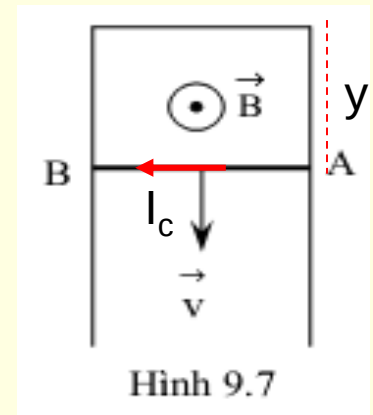
Biết R_0 là điện trở có trên một đơn vị chiều dài ΔOAB

4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Ví dụ 4.2:

Đoạn dây dẫn AB chuyển động vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều $B = 1\text{T}$ với vận tốc không đổi $v = 2\text{m/s}$ và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình 9.7. Biết $AB = 50\text{cm}$, điện trở của đoạn AB là $R_{AB} = 5\Omega$, điện trở của các đoạn dây khác là không đáng kể. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.



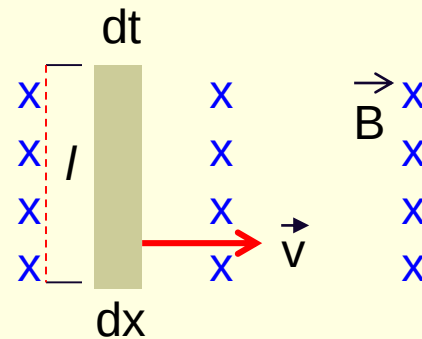
4.1. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG

3. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Ví dụ 4.3:

Cho thanh dẫn AB dài l chuyển động thẳng trong từ trường đều $\vec{B}$ với vận tốc $\vec{v}$ như hình vẽ.

- Tính hiệu điện thế giữa 2 đầu thanh.
- giả sử thanh dẫn có điện trở R . Tính cường độ dòng điện cảm ứng trong thanh dẫn

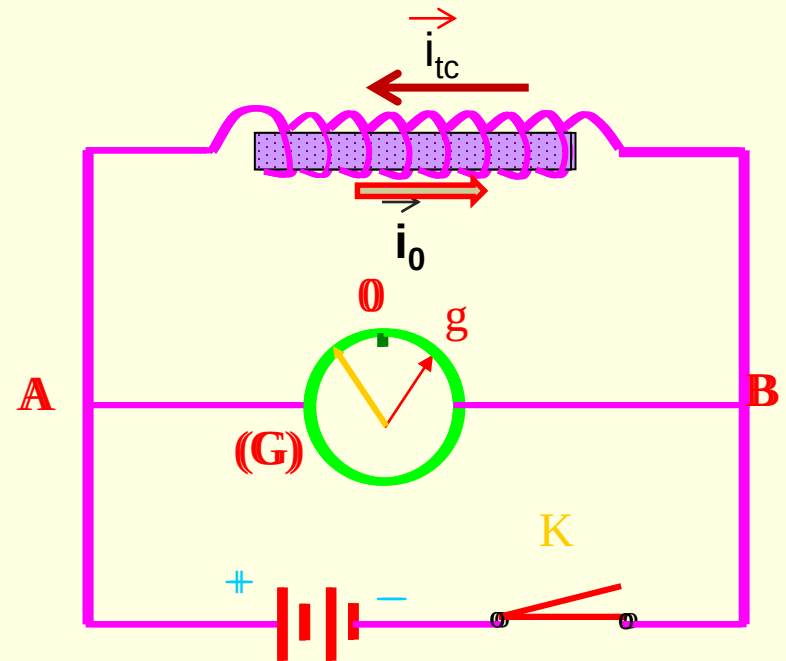
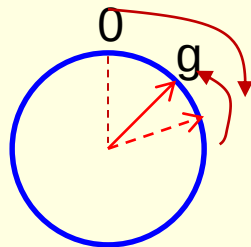


4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

1. THÍ NGHIỆM

Dòng điện được sinh ra trong mạch, do sự cảm ứng của dòng điện trong chính mạch đó được gọi là dòng điện tự cảm và hiện tượng nói trên gọi là hiện tượng tự cảm

□ Khi khóa K đóng:

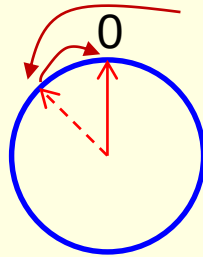


$\vec{i}_0$ qua ống dây tăng $\rightarrow$ xuất hiện $\vec{i}_{tc}$ ngược chiều $\vec{i}_0 \rightarrow \vec{i}_{tc}$ đi từ A $\rightarrow$ B

4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

1. THÍ NGHIỆM

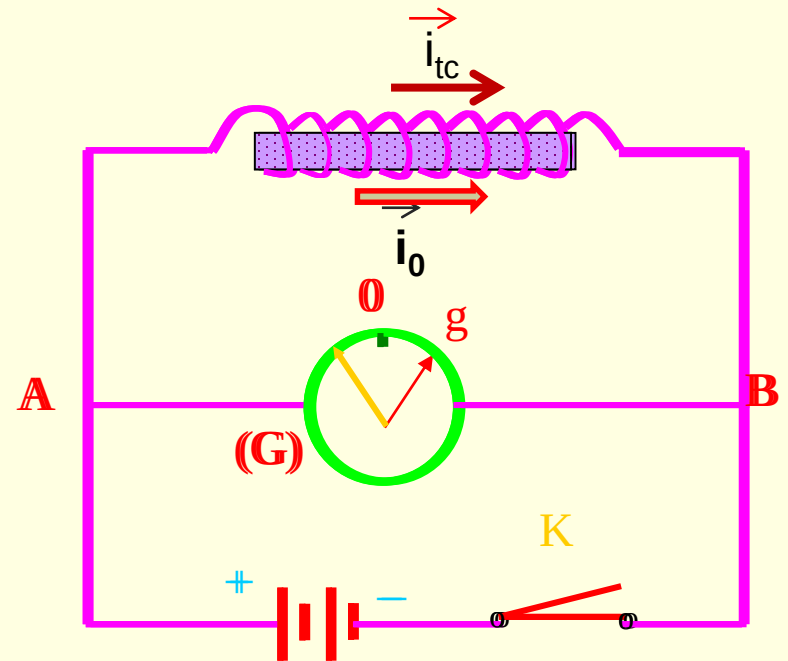
□ Khi khóa K ngắt:



$\vec{i}_0$ qua ống dây giảm

→ xuất hiện $\vec{i}_{tc}$ cùng chiều $\vec{i}_0$

→ $\vec{i}_{tc}$ đi từ B → A



4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

Suất điện động tự cảm

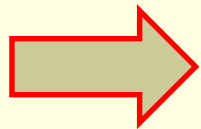
$$\varepsilon_{tc} = - \frac{d\phi_m}{dt}$$

Do

$$\phi_m \sim B \sim i$$

Nên

$$\phi_m = Li$$



$$\varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt}$$

L là hệ số tỉ lệ, hay còn gọi là hệ số tự cảm của cuộn dây
Đơn vị: Henry (H)

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

Sức điện động tự cảm

- Sức điện động tự cảm: $\mathcal{E}_{tc} = - \frac{d\phi_m}{dt}$
- Sức điện động này do sự biến thiên của dòng điện trong mạch gây ra: $\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{d\phi_m}{dI} \frac{dI}{dt}$
- Đặt $L = \frac{d\phi_m}{dI}$ là hệ số tự cảm của mạch điện



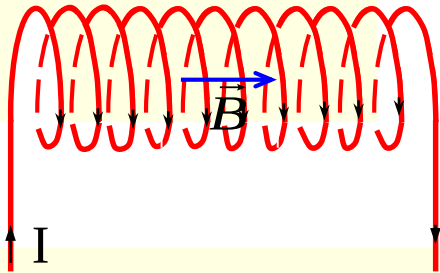
$$\mathcal{E}_{tc} = -L \frac{dI}{dt}$$

L được tính bằng Henry(H)

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

Hệ số tự cảm của ống dây thẳng rất dài

$\ell(\text{m})$: chiều dài ống dây



$$X' = 1$$

$$(2t)' = 2$$

$$(5x)' = 5$$

$$v = ds/dt$$

$$a = dv/dt$$

$$B = \mu_0 n I \quad n = \frac{N}{l}$$

$$\Rightarrow \phi_m = NBS$$

$$\Rightarrow \phi_m = \mu_0 \frac{N^2}{l} IS$$

Mà

$$L = \frac{d\phi_m}{dI}$$



$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$$

4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

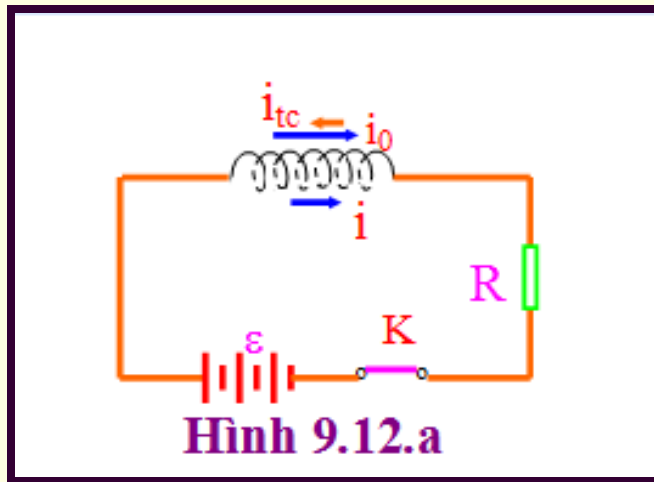
2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM

Ví dụ 4.4: một solenoid rỗng có N vòng và dài l . Xem l lớn hơn nhiều so với bán kính của solenoid.

- 1) Tìm độ tự cảm L của ống dây
- 2) Nếu ống dây có 300 vòng, chiều dài của ống là 25 cm và diện tích tiết diện ngang của ống là 4 cm^2 . Tính $L = ?$
- 3) Nếu tốc độ giảm của dòng điện qua ống là 50 A/s , hãy tính suất tự cảm của ống dây.

4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

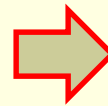
3. MẠCH RL



1) Khi K đóng

Áp dụng định luật Ohm

$$-\varepsilon_{tc} + Ri - \varepsilon = 0 \Rightarrow \varepsilon - Ri - L \frac{di}{dt} = 0$$



$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-R \cdot t / L}) = I (1 - e^{-t / \tau_L})$$

2) Khi K mở

$$-\varepsilon_{tc} + Ri = 0 \Rightarrow Ri + L \frac{di}{dt} = 0$$



$$i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R \cdot t / L} = I e^{-t / \tau_L}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$



Cường độ ổn định
(cực đại)

$$\tau_L = \frac{L}{R}$$



Hằng số thời gian (thời gian tự cảm)

MATCH RL

$$\mathcal{E} - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

A mathematical solution of Equation 32.6 represents the current in the circuit as a function of time. To find this solution, we change variables for convenience, letting $x = (\mathcal{E}/R) - i$, so $dx = -di$. With these substitutions, Equation 32.6 becomes

$$x + \frac{L}{R} \frac{dx}{dt} = 0$$

Rearranging and integrating this last expression gives

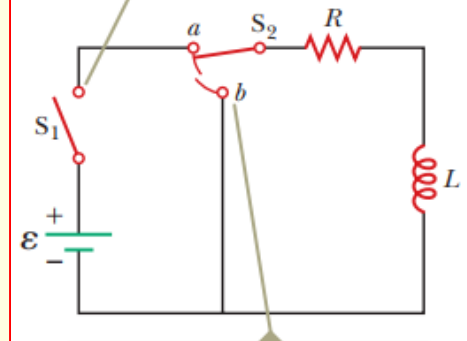
$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{x} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$$

$$\ln \frac{x}{x_0} = -\frac{R}{L} t$$

where x_0 is the value of x at time $t = 0$. Taking the antilogarithm of this result gives

$$x = x_0 e^{-Rt/L}$$

When switch S_1 is thrown closed, the current increases and an emf that opposes the increasing current is induced in the inductor.



When the switch S_2 is thrown to position b , the battery is no longer part of the circuit and the current decreases.

Because $i = 0$ at $t = 0$, note from the definition of x that $x_0 = \mathcal{E}/R$. Hence, this last expression is equivalent to

$$\frac{\mathcal{E}}{R} - i = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-Rt/L}$$
$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

only the right-hand loop in Figure 32.2. Therefore, the battery has been eliminated from the circuit. Setting $\mathcal{E} = 0$ in Equation 32.6 gives

$$iR + L \frac{di}{dt} = 0$$

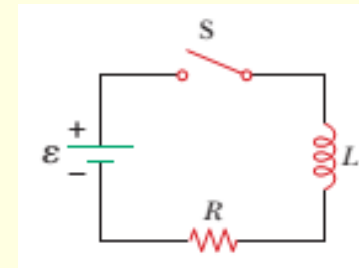
4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

3. MẠCH RL

Ví dụ 4.5:

Cho mạch điện RL như hình vẽ. Cho biết $L = 7,0\text{H}$, $R = 9,0\Omega$ và $\varepsilon = 120\text{V}$.
Tính s.đ.đ tự cảm tại thời điểm $0,2\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng.

Đáp số: $\varepsilon_{tc} = 92,8\text{ V}$



4.2. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

3. MẠCH RL

Ví dụ 4.6:

Xét mạch RL như hình vẽ, biết $L = 8,0\text{mH}$, $R = 4,0\Omega$ và $\varepsilon = 6,0\text{V}$. (a) Tính hằng số thời gian tự cảm. (b) Tính dòng điện trong mạch tại thời điểm $250\mu\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng. (c) Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch. (d) Sao khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện bằng 80% giá trị cực đại của nó?

Đáp số: a) $\tau_L = 2\text{ms}$; b) $i = 0,176\text{ A}$; c) $I = 1,5\text{ A}$; d) $t = 3,22\text{ ms}$

4.3. HIỆN TƯỢNG HỒ CẢM

ĐỌC THÊM

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

Toàn bộ điện năng biến thành nhiệt năng ←

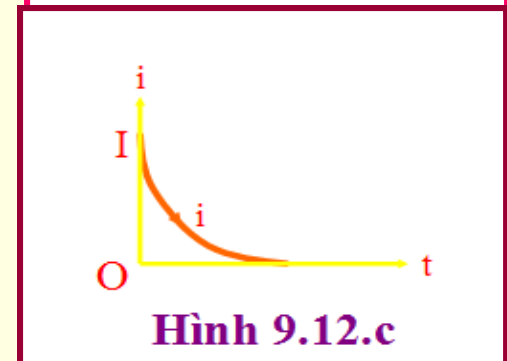
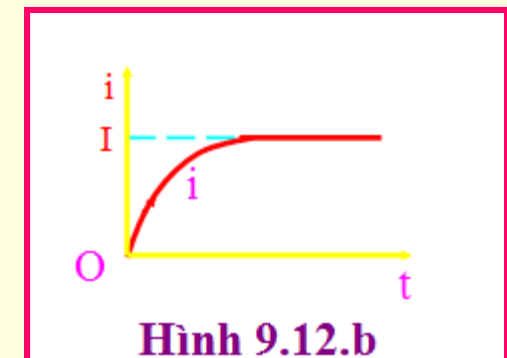
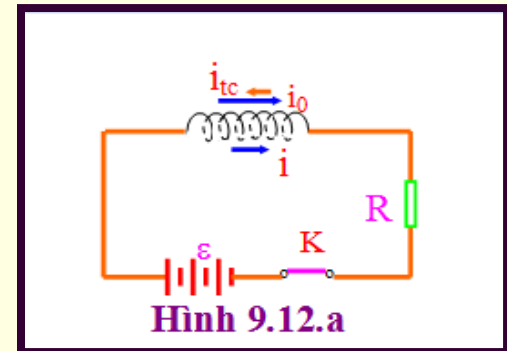
Điều này không còn đúng lúc ngắt mạch và đóng mạch

K đóng: $i = i_0 - i_{tc}$

Chỉ có một phần điện năng biến thành nhiệt ←

K mở: $i = i_0 + i_{tc}$

Nhiệt năng tỏa ra trong mạch lúc này lớn hơn năng lượng do nguồn điện sinh ra ←



4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

Theo định luật Ohm: $\varepsilon + \varepsilon_{tc} = Ri$

Mà $\varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt} \rightarrow \varepsilon = Ri + L \frac{di}{dt}$

Hay $\varepsilon i dt = Ri^2 dt + L i di$

$\varepsilon i dt$: Điện năng do nguồn điện sinh ra

$Ri^2 dt$: Điện năng biến thành nhiệt năng

$L i di$: Năng lượng tiềm tàng dưới dạng năng lượng từ trường

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG



Năng lượng từ trường cực đại trong ống dây:

$$W_m = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} LI^2$$

□ Năng lượng từ trường tại thời điểm t bất kì trong ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2$$

❖ **Khi K đóng:** Năng lượng từ trường lưu trữ trong ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2 \quad \text{Với} \quad i = I(1 - e^{-t/\tau_L}) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-t/\tau_L})$$

❖ **Khi K ngắt:** Năng lượng từ trường giải ra khỏi ống dây:

$$W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2 \quad \text{Với} \quad i = Ie^{-t/\tau_L} = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau_L}$$

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

□ Năng lượng của 1 từ trường bất kì:

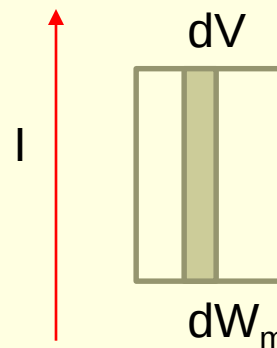
$$w_m = dW_m/dV$$

Mật độ năng lượng từ trường trong thể tích V

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 I^2}{\ell^2}$$

Mà

$$B = \mu_0 \frac{NI}{\ell}$$



$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

Vậy năng lượng của một từ trường bất kì



$$W_m = \int_V w_m dV = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 dV$$

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

Ví dụ 4.7:

Một pin 10,0 V, một điện trở 5,0 Ω và một cuộn cảm 10,0 H nối tiếp nhau. Sau khi dòng điện trong mạch đạt cực đại, hãy tính: (a) Tốc độ cung cấp năng lượng (công suất) của pin, (b) tốc độ tỏa nhiệt trên điện trở, (c) tốc độ tỏa nhiệt trên cuộn dây và (d) năng lượng từ trường chứa trong cuộn dây.

Đáp số: a) $P = 20 \text{ W}$; b) $P_R = 20 \text{ W}$; c) $P_L = 0$; d) $W = 20 \text{ J}$

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

Ví dụ 4.8:

Một pin 24V nối tiếp với điện trở $R = 8\Omega$ và cuộn cảm $L = 4H$. Tìm năng lượng từ trường chứa trong cuộn cảm: (a) Khi dòng điện đạt giá trị cực đại, (b) tại thời điểm bằng hằng số thời gian tự cảm kể từ khi khóa K đóng.

Đáp số: a) $W_{\max} = 18 \text{ J}$; b) $W = 7,19 \text{ J}$

4.4. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

Ví dụ 4.9:

Từ trường trong một solenoid siêu dẫn là 4,5T. Solenoid có đường kính trong 6,2cm và dài 26,0cm. Xác định: (a) mật độ năng lượng từ trường. (b) năng lượng từ trường chứa trong solenoid.

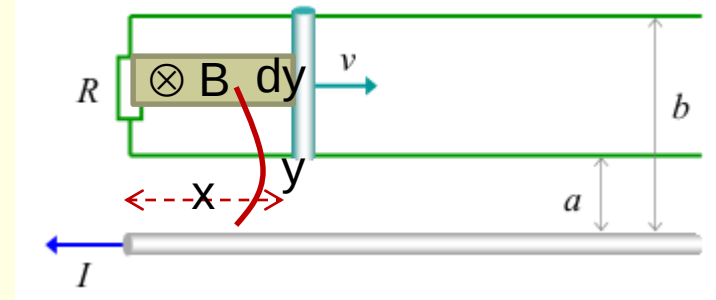
Đáp số: a) $w = 8,06 \text{ MJ/m}^3$; b) $W = 6,32 \text{ kJ}$

BÀI TẬP ÔN

1. Một khung dây dẫn tròn bán kính R được đặt trong một từ trường đều $B = B_0 e^{-\omega t}$, với B_0 không đổi và hợp với pháp vector mặt phẳng khung dây một góc α . Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

BÀI TẬP ÔN

2. Một khung dây dẫn gồm hai dây dài song song nối với nhau bằng một điện trở R , và một thanh trượt. Đặt khung gần một dòng điện thẳng vô hạn cường độ I , song song với hai dây dẫn (hình vẽ). Cho thanh trượt với vận tốc không đổi v , xác định chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng trong khung.



BÀI TẬP ÔN

3. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm chuyển động đều với vận tốc 5m/s theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ của từ trường đều. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là $U = 0,6 \text{ V}$. Tính cảm ứng từ B .

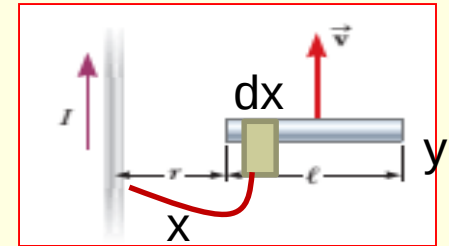
SV xem lại Ví dụ 4.3

BÀI TẬP ÔN

4. Một thanh dẫn dài ℓ chuyển động với vận tốc không đổi v song song với một dây dài mang dòng điện I . Trục của thanh luôn vuông góc với dây và đầu gần cách dây một đoạn r (hình 6.6). Chứng minh rằng độ lớn của suất điện động cảm ứng trên thanh là

$$\varepsilon_C = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{\ell}{r}\right)$$

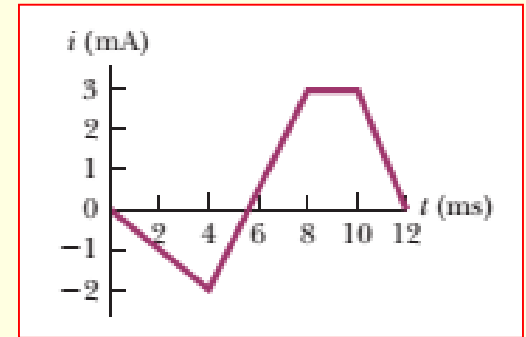
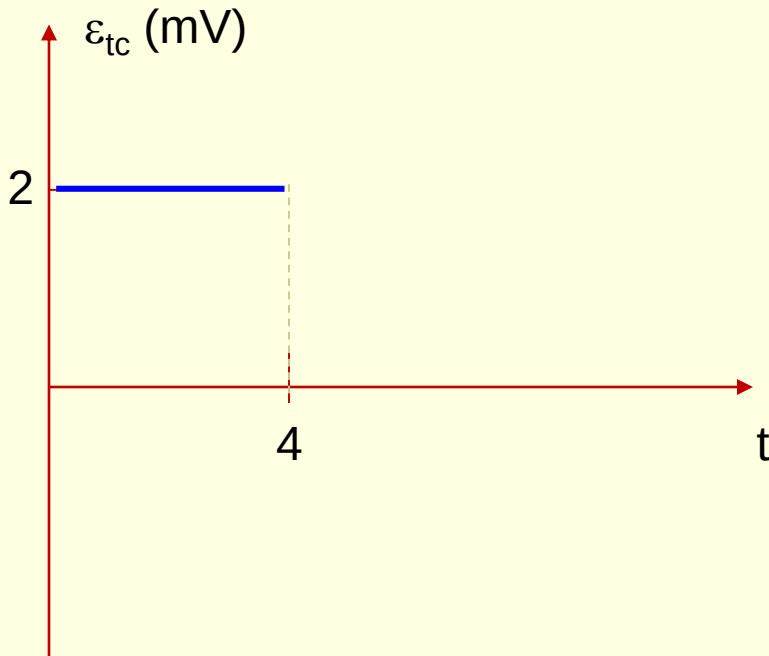
H.6.6



BÀI TẬP ÔN

5. Dòng điện trong cuộn dây ($L = 4,0 \text{ mH}$) biến thiên theo thời gian như trên hình 6.7. Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0 đến 12s.

Bài giải



H.6.7

○ Trong khoảng $t = 0$ đến 4s

$$i = -0,5t$$

⇒ $\epsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt} = -L \times (-0,5) = 2 \text{ (mV)}$

BÀI TẬP ÔN

6. Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 80 \text{ V}$ nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm $L = 25 \text{ mH}$, điện trở $R = 50 \Omega$, và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là $i = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-R \cdot t / L})$. Khi khóa K ngắt, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là $i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R \cdot t / L}$

a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm $t = 50 \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K đóng.

b) Tính năng lượng từ trường giải phóng ra trong thời gian $t = 50 \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K ngắt.